



研
竞
赛
凯
哥

高
数
习
题
集

B站专属

主编：王凯冬

2022
考研数学

请尽情畅游在
凯哥的高等数学世界吧



目录

NO.1 函数极限计算.....	1
NO.2 函数连续性的相关证明	6
NO.3 中值定理解题方法大汇总	8
NO.4-1 不定积分解题方法（上）	13
NO.4-2 不定积分解题方法（下）	16
NO.5-1 定积分的区间再现公式.....	19
NO.5-2 定积分计算（上）	21
NO.5-3 定积分计算（下）	23

NO.1 函数极限计算

一、函数极限入门训练

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(e^{x^2} - 1)(e^x + 1)}{\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \cdot \arctan x \cdot \tan x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \ln(1 + 2x)}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{\sin^2 x}}{x^4}$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

$$(13) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x e^x)^{\frac{1}{x}}$$

$$(15) \lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$$

$$(17) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1 + x^2} - 1}$$

$$(19) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})} - \frac{1}{\ln(1 + x)} \right]$$

$$(21) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{e/x}$$

$$(23) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{\arctan x - \arcsin x}$$

$$(25) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x + 1 + \sqrt{4x^2 + x - 1}}{\sqrt{x^2 + \arctan x}} \right)$$

$$(27) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3 + 2 \tan x)^x - 3^x}{3 \sin^2 x + x^3 \cos \frac{1}{x}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{x \ln(1 + 2x)}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \cdot \arctan x^2}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + 2 \sin x} - x - 1}{x \ln(1 + x)}$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \left(\text{或 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \right)$$

$$(12) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a (\ln x)^\beta \quad (a > 0)$$

$$(14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^x - 1}{x \cdot \ln x} \quad (\text{若改为 } x \rightarrow 1 \text{ 呢})$$

$$(16) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$$

$$(18) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} \right)$$

$$(20) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$$

$$(22) \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{x^2}$$

$$(24) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{4x^2 + 4x + 2})$$

$$(26) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$$

二、重点套路汇总

套路一 妙用添项减项, 凑出需要的结构

例题 1 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x}$

例题 2 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2}$

例题 3 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \dots \sqrt[n]{\cos nx}}{x^2}$ (第十届大学生数学竞赛, 改编)

类题

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})}$ (第十一届大学生数学竞赛)

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1}$ (第十二届大学生数学竞赛)

例题 4 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{x^4}$

套路二 见到幂指函数, 一般要取指对数

例题 1 计算 $\lim_{x \rightarrow \pi/4} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$

例题 2 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$

例题 3 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1 - \cos x}}$ (第二届大学生数学竞赛)

例题 4 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$ (第一届大学生数学竞赛)

例题 5 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域 U 内有定义, 对任意 $x \in U$, $f(x) \neq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$,

则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{g(x)}}{f(x) - g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}$ (第十二届大学生数学竞赛)

例题 6 (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^2$ (3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x$ (4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x - 1)}{\ln(\tan x)}$ (5) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\arcsin x)}{\ln(\ln(1 + x))}$

例题 7 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] (a > 1)$ (第四届大学生数学竞赛)

例题 8

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - 1 - x)^{\frac{1}{\ln x}}$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x-1}$$

套路三 当等价无穷小的精度不够时, 通常采用泰勒展开求极限

例题 1 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} + \cos x - 2}{x^4}$

例题 2 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)\ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^4}$

例题 3 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 求 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0+h) + f(x_0)}{h^2}$

例题 4 设 $f'''(x_0)$ 存在, 求极限 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+3h) - 3f(x_0+2h) + 3f(x_0+h) - f(x_0)}{h^3}$

套路四 无分母时的泰勒展开

例题 1 请寻找: $x \rightarrow 0$ 时, $e^x + \cos x - 2 - x$ 的等价无穷小量

例题 2 请寻找: $x \rightarrow 0$ 时, $2\arctan x - \ln \frac{1+x}{1-x}$ 的等价无穷小量

套路五 求参数的值, 使得无穷小的阶数尽可能的高

例题 1 $f(x) = x - (ax + b \sin x) \cos x$, 求 a, b 的值, 使得当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 x 的尽可能高阶的无穷小。

例题 2 设 $f(x) = e^x - \frac{1+ax}{1+bx}$, 求 a, b 的值, 使得当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 x 的尽可能高阶的无穷小。

例题 3 设 $f(x) = x - (a + b \cos x) \sin x$, 求 a, b 的值, 使得当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为 x 的尽可能高阶的无穷小。

套路六 变限积分函数的等价无穷小

例题 1 请求出下列函数在 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小

(1) $\int_0^x \sin(t^2) dt$

(2) $\int_0^{\tan x - \sin x} e^{t^2} dt$

(3) $\int_0^{x - \ln(1+x)} \ln(t + \sqrt{1+t^2}) dt$

(4) $\int_0^{\sin x} (\cos t)^{2020} dt$

例题 2 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} f^2(t) dt}{(\tan x - \sin x) f(x)}$

例题 3 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{u^2} du \right)^2}{\int_0^x e^{2u^2} du}$ (第六届大学生数学竞赛)

例题 4 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^t \cos t dt - x - \frac{x^2}{2}}{(\tan x - x) \ln(x + \sqrt{1+x^2})}$

套路七 已知一个极限, 求另一个极限

例题1 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2}$

例题2 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ (第六届大学生数学竞赛)

套路八 已知极限, 反求参数

例题1 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos x - b)\sin x}{e^x - a} = 3$, 求 a, b 的值

例题2 确定常数 a, b 的值, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - 2x + 3x^2) + ax - bx^2}{x^2} = 4$ 成立。

例题3 设 $a \geq 5$, 问 k 为何值时, 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^a + 8x^4 + x)^k - x]$ 存在, 并求此时的极限值

例题4 确定 a, b, c 的值, 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c$ (其中 $c \neq 0$)

例题5 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域二阶可导, $f''(0) \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x f(t) dx}{x^a - \sin x} = b \neq 0$, 求 a 与 b

套路九 给出抽象函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 时的函数值和各阶导数值, 求相关极限

例题1 设 f 二阶连续可导, $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4}$ (第九届大学生数学竞赛)

例题2 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + xf(x)}{x^3} = 0$, 求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 + f(x)}{x^2}$

套路十 复合函数的泰勒展开

例题1 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}$ (此题方法众多, 拉格朗日、泰勒、和差化积都可以搞定)

例题2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4} [\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)]$

例题3 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (A+Bx+Cx^2)}{x^3} = D (D \neq 0)$, 求 A, B, C, D

例题3 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2 [1 - \ln(1+x)]}{x}$ (第三届大学生数学竞赛)

例题4 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(e^x - 1) - (e^{\sin x} - 1)}{x^4}$

套路十一 如何处理 “ $\infty - \infty$ ” 形式的极限

例题1 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2} \right) \cdot e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right]$ (第三届大学生数学竞赛)

例题 2 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[4]{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1} - \sqrt[3]{x^3 + x^2 + x + 1} \cdot \frac{\ln(x + e^x)}{x} \right]$

例题 3 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - \frac{\pi}{4} x \right]$

例题 4 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{e \cdot x^{1+x}}{(1+x)^x} - x \right]$

例题 5 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}} - x^{1+\frac{1}{x+a}} \right]$

套路十二 x 既不趋向于 0, 也不趋向于 ∞ 时的极限计算方法

例题 1 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{x^m - 1} - \frac{n}{x^n - 1} \right)$, 其中 m, n 为正整数

例题 2 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left[\frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1-x)^{n-1}} \right]$, 其中 n 为正整数

套路十三 综合题

例题 1 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶连续可导, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为 0, 证明: 存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0$ (第二届大学生数学竞赛)

例题 2 $f(x)$ 二阶连续可导, $f(0) = f'(0) = 0, f''(x) > 0$. 在曲线 $y = f(x)$ 上任一点 $(x, f(x)) (x \neq 0)$ 处

作切线, 交 x 轴于点 $(u, 0)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(u)}{uf(x)}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^u f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ (第四届大学生数学竞赛, 改编)

例题 3 求极限 $I = \lim_{t \rightarrow 0^+} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^{\sqrt{t}} dx \int_{x^2}^t \sin y^2 dy}{\left[\left(\frac{2}{\pi} \arctan \frac{x}{t^2} \right)^x - 1 \right] \arctan t^{\frac{3}{2}}}$

例题 4 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \left[1 + f(t - \sin t + 1, \sqrt{1+t^3} + 1) \right]^{\frac{1}{\ln(1+t^3)}} dt$, 其中函数 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 满足 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v), f(1, 2) = 0, f_u^1(1, 2) = 3$

NO.2 函数连续性的相关证明

题型一 证明一个函数连续

例题 1 假设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且对于一切的 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 均有 $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续.

例题 2 假设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 有定义, 且 $e^x f(x)$ 和 $e^{-f(x)}$ 都是增函数, 证明: $f(x)$ 是连续函数.

题型二 与闭区间上连续函数有关的证明题 (重点)

例题 1 请证明以下问题:

- (1) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, $f(a) > g(a), f(b) < g(b)$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = g(\xi)$;
- (2) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;
- (3) 证明: 方程 $x = a \sin x + b (a, b > 0)$ 至少有一个不超过 $a + b$ 的正根.

例题 2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $a < c < d < b$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $pf(c) + qf(d) = (p + q)f(\xi)$, 其中 p, q 为正实数.

类题 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, $a < x_1 < x_2 \dots < x_n < b$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$.

例题 3 $f(x) \in C[0, 1]$, $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < 1 (n \geq 3)$, 证: $\exists \xi \in (x_1, x_n)$, s.t. $f(\xi) = \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i)}{n}$.

例题 4 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$, 证明: 对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f\left(\xi + \frac{1}{n}\right) = f(\xi)$.

类题 1 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(0) = f(1)$, 证明: $\exists \xi \in \left[\frac{1}{3}, 1\right]$, 使得 $f(\xi) = f\left(\xi - \frac{1}{3}\right)$.

类题 2 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证: 对 $\forall n \geq 2$, $\xi \in [0, 1]$, 使得 $f\left(\xi - \frac{1}{n}\right) = f(\xi) - \frac{1}{n}$.

类题 3 若 $f(x) \in C[a, b]$, $f[f(x)] = x$, 证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$.

类题 4 若 $f(x) \in C[a, b]$, 且对 $\forall x \in [a, b]$, 总存在对应的 $y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ 成立,

证明: $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$. (思考: 如果把题干中的 “ $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ ” 改为 “ $|f(y)| \geq 2|f(x)|$ ”, 又能推出什么样的结论)

类题 5 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, 在 $x=0$ 连续且 $f(0) = 2$, 证明: $f(2x) = f(x)e^x$ 的充分必要条件是 $f(x) = 2e^x$.

例题 5 请默写并证明 “积分中值定理” 和 “积分第一中值定理”

例题 6 设 $a \leq x \leq b$ 且 $a \leq f(x) \leq b$, 若存在常数 $k \in (0, 1)$, 使得对区间 $[a, b]$ 上的任意两点 x_1, x_2 , 均有 $|f(x_2) - f(x_1)| \leq k|x_2 - x_1|$, 试证明:

- (1) 存在唯一的 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = \xi$;

(2) 对于 $\forall x_1 \in [a, b]$, 定义 $x_{n+1} = f(x_n)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$.

题型三 连续函数的局部性质

例题 1 请判断下列命题是否正确?若正确, 给出证明; 若错误, 给出反例.

(1) 设 $f(x)$ 为可积函数, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$;

(2) 设 $f(x)$ 为连续函数, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$;

(3) 设 $f(x)$ 为连续函数, 若 $f(x) > 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

例题 2 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且有唯一极值点 $x = x_0$, 证明: 若 $f(x_0)$ 为极大(小)值, 则 $f(x_0)$ 必为最大(小)值.

NO.3 中值定理解题方法大汇总

解题套路汇总

套路一

例题1 设 $f(x)$ 三阶可导, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-1}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = 0$, 证: $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $f'''(\xi) = 0$

例题2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 三阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 令 $F(x) = x^3 f(x)$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $F'''(\xi) = 0$

例题3 请叙述并证明拉格朗日中值定理、柯西中值定理。

例题4 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f''(\xi) = 0$

类题 请叙述并证明费马定理、导数零点定理、导数介值定理(也叫达布定理)

例题5 设 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \cdots + \frac{a_n}{n+1} = 0$ (a_i 均为常数). 证明方程 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 至少有一个解.

例题6 假设某 n 次多项式 $P_n(x)$ 的一切根均为实根, 证明: $P'_n(x), P''_n(x), \dots, P^{(n-1)}_n(x)$ 也仅有实根.

套路二

例题1 请说明套路二的原理是什么, 即 $F(x) = f(x)e^{\int g(x)dx}$ 到底是如何构造出来的 (此处务必看B站视频)

例题2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明以下结论:

类题 设 $f(x)$ 可导, $f(0) = 1$, $f(1) = 0.5$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$.

例题3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $a > 0$, $f(a) = 0$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f(\xi) = \frac{b-\xi}{a} f'(\xi)$

例题4 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上二阶可导, $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$

例题5 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $f''(\xi) = f(\xi)$

类题1 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 二阶可导, 证: 对 $\forall a > 0$, $\exists c \in (2a, 4a)$, 使得 $f(4a) - 2f(3a) + f(2a) = a^2 f''(c)$

类题2 设 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 二阶可导, $f''(x) \neq f(x)$, 证明: $\exists \xi \in (0, 2\pi)$, 使得 $\tan \xi = \frac{2f'(\xi)}{f(\xi) - f''(\xi)}$

套路三

例题1 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0) = f(1)$, 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$

例题2 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $f(1) = \frac{1}{2}$, 证明: 对 $\forall a$, 均存在 $\xi \in (0, 1)$,

使得 $f'(\xi) + a[f(\xi) - \xi] = 1$

例题3 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0$, $\forall x \in (0, 1)$, $f(x) > 0$, 证: $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $\frac{f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

类题1 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0) = 0$, $\forall x \in (0, 1)$, $f(x) > 0$, 证明: 对于任意的正数 a , $\exists \xi \in (0, 1)$,

使得 $\frac{af'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

类题2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $f(a)=0$, $\forall x \in (a, b)$, $f(x) > 0$, 证明: 对于任意 $m, n > 0$, $\exists \lambda, \mu \in (a, b)$,

$$\text{使得 } \frac{f'(\lambda)}{f(\lambda)} = \frac{m}{n} \frac{f'(\mu)}{f(\mu)}$$

例题4 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $g'(x) \neq 0$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, s.t. $\frac{f(a)-f(\xi)}{g(\xi)-g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

例题5 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $g''(x) \neq 0$, $g(a)=g(b)=f(a)=f(b)=0$, 证明:

$$(1) \text{在 } (a, b) \text{ 内, } g(x) \neq 0 \quad (2) \exists \xi \in (a, b), \text{ 使得 } \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$$

例题6 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 二阶可导, $f(a)=f(b)=g(a)=0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi)g(\xi) + 2f'(\xi)g'(\xi) + f(\xi)g''(\xi) = 0$

例题7 $f(x)$ 二阶可导, $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$, 证: $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有两个根.

例题8 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且存在 $c \in (a, b)$ 满足 $f'(c) = 0$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$

套路四

例题1 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$

例题2 设 $a, b > 0$, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $ae^b - be^a = (1 - \xi)e^\xi(a - b)$

套路五

例题1 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可导, $f(a)=f(b)=1$, 证明: $\exists \xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, s.t. $e^{\xi_2 - \xi_1}[f'(\xi_2) + f(\xi_2)] = 1$;

例题2 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, 且 $a > 0$, $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = (a + b) \frac{f'(\eta)}{2\eta}$

例题3 $f(x) \in C[a, b]$, 在 (a, b) 可导, 且 $0 < a < b < \frac{\pi}{2}$, 证: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\eta) \tan \frac{a+b}{2} = f'(\xi) \frac{\sin \eta}{\cos \xi}$

例题4 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 连续, $(1, 2)$ 可导, $f'(x) \neq 0$, 证明: $\exists \xi, \eta, \gamma \in (1, 2)$, s.t. $\frac{f'(\gamma)}{f'(\xi)} = \frac{\xi}{\eta}$

例题5 设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 二阶连续可导, $f'(0)=0$, 证: $\exists \xi, \eta, \omega \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, s.t. $f'(\xi) = \frac{\pi}{2} \eta \cdot \sin 2\xi \cdot f''(\omega)$

套路六

例题1 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证:

$$(1) \exists c \in (0, 1), \text{ 使得 } f(c) = \frac{1}{2} \quad (2) \exists \xi, \eta \in (0, 1) \text{ 且 } \xi \neq \eta, \text{ 使得 } \frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2$$

类题1 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证: $\exists \xi \neq \eta$, s.t. $\frac{a}{f'(\xi)} + \frac{b}{f'(\eta)} = a + b (a, b > 0)$

类题2 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 单调可导, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 证: 存在互不相同的 ξ_i , 使得 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{f'(\xi_i)} = n$

类题 3 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 单调可导, $f(0)=0, f(1)=1, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 (\lambda_i > 0)$,

$$\text{证: } \exists \text{ 不同的 } \xi_i \in (0, 1), \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(\xi_i)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

例题 2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导, $f(0)=0, f(1)=1$, 证:

$$(1) \exists c \in (0, 1), \text{ 使得 } f(c) = 1 - c \quad (2) \exists \xi, \eta \in (0, 1) \text{ 且 } \xi \neq \eta, \text{ 使得 } f'(\xi)f'(\eta) = 1$$

例题 3 $f(x) \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 可导, $f(0)=0, f(1)=\frac{1}{4}$, 证: $\exists \xi \neq \eta$, s.t. $f'(\xi) + f'(\eta) = \eta - \xi$

例题 4 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $\int_0^1 f(x)dx \neq 0$, 证明: 存在互异的三个数 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in [0, 1]$, 满足下列等式 ——

$$\frac{\pi}{8} \int_0^1 f(x)dx = \left[\frac{1}{1+\xi_1^2} \int_0^{\xi_1} f(x)dx + f(\xi_1) \arctan \xi_1 \right] \xi_3 = \left[\frac{1}{1+\xi_2^2} \int_0^{\xi_2} f(x)dx + f(\xi_2) \arctan \xi_2 \right] (1-\xi_3)$$

例题 5 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, $f'(x) \neq 0, f(a)=0, f(b)=2$, 证明: $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ 且 $\xi \neq \eta$

$$\text{使得 } f'(\eta)[f(\xi) + \xi f'(\xi)] = f'(\xi)[bf'(\eta) - 1]$$

(事实上, 本题在视频里并未讲解, 视频的最后, 是另一道题:

$$\text{设 } f(x), g(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 可导, } \int_0^1 f(x)dx = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx, \text{ 证明: 存在两个不同的点 } \xi, \eta,$$

$$\text{使得 } f'(\xi) = g'(\xi)[f(\eta) - f(\xi)].$$

套路七

例题 1 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 三阶连续可导, $f(-1)=0, f'(0)=0, f(1)=1$, 证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, s.t. $f'''(\xi) = 3$

例题 2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0)=f(1)=0, [f(x)]_{\min} = -1$, 证: $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $f''(\xi) \geq 8$

例题 3 设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的邻域内四阶可导, $|f^{(4)}(x)| \leq M (M > 0)$, 证: 对此邻域上任意一个不同于 x_0 的点 a ,

$$\text{有 } \left| f''(x_0) - \frac{f(a) + f(b) - 2f(x_0)}{(a-x_0)^2} \right| \leq \frac{M}{12} (a-x_0)^2 \quad (\text{其中 } b \text{ 是 } a \text{ 关于 } x_0 \text{ 的对称点})$$

类题 1 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶连续可导, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi)$

类题 2 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 三阶连续可导, 证: $\exists \xi \in (a, b)$, 使 $f(b) = f(a) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(\xi)$

例题 4 在一条笔直的道路, 一辆汽车从开始启动到刹车停止用单位时间走完了单位路程, 证明: 至少有一个时间点, 其加速度的绝对值不小于 4

类题 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上 n 阶可导 ($n \geq 2$), 满足 $f^{(i)}(a) = f^{(i)}(b) = 0 (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$,

$$\text{使得 } |f^{(n)}(\xi)| \geq \frac{2^{n-1}n!}{(b-a)^n} |f(b) - f(a)|$$

例题 5 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 三阶可导, 且 $f(x)$ 和 $f'''(x)$ 有界, 证明: $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 也有界

例题 6 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 证: $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 恒成立

类题 1 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 二阶可导, 记 $M_i = \max |f^{(i)}(x)| (i = 0, 1, 2)$, 证明: $M_1^2 \leq 2M_0M_2$

类题 2 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 二阶可导, 记 $M_i = \max |f^{(i)}(x)| (i = 0, 1, 2)$, 证明: $M_1^2 \leq 4M_0M_2$

套路八

例题 1 设 $f''(x) > 0$, 证明: (1) $f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$; (2) $\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \geq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$

类题 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 二阶可导, $f''(x) > 0$, 取 $x_i \in [a, b]$ ($1 \leq i \leq n$), 设 $k_i > 0$ 且 $k_1 + k_2 + \cdots + k_n = 1$, 证明:

$$f(k_1 x_1 + k_2 x_2 + \cdots + k_n x_n) \leq k_1 f(x_1) + k_2 f(x_2) + \cdots + k_n f(x_n)$$

例题 2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 ()

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

(D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$

例题 3 设 $f''(x) > 0$, 取 $x = x_0$, $\Delta x > 0$, 令 $dy = f'(x_0)\Delta x$, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$, 试比较 Δy 和 dy 的大小, 并解释其几何意义.

套路九

例题 1 设 $f(x)$ 在 $[0, 4]$ 二阶可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(4) = 2$, 证明: $\exists \xi \in (0, 4)$, 使得 $f''(\xi) = -\frac{1}{3}$

例题 2 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明: $\exists \eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$.

例题 3 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $[f'(x)]_{\min} = -1$, 证: $\exists \xi \in (0, 1)$, s.t. $f''(\xi) \geq 8$

类题 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$, 并且 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 内存在相等的最大值, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$

例题 4 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 三阶连续可导, $f(-1) = 0$, $f'(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, s.t. $f'''(\xi) = 3$

套路十

例题 2 $f(x)$ 二阶连续可导, $f''(x) \neq 0$, 若 $f(x+h) = f(x) + f'(x+\theta h)h$ ($0 < \theta < 1$), 证: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}$

例题 3 $f(x)$ 有 $n+1$ 阶连续导数, 若 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a+\theta h)}{n!}h^n$ ($0 < \theta < 1$),

且 $f^{(n+1)}(a) \neq 0$, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+1}$

例题 4 $f(x)$ 有 n 阶连续导数, $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k = 2, 3, \cdots, n-1$), $f^{(n)}(x_0) \neq 0$, $f(x_0+h) = f(x_0) + hf'(x_0+\theta h)$,

其中 $0 < \theta < 1$, 证明: $\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n-1\sqrt{n}}$

例题 1 (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = A$, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 且 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证明: $\exists \xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

例题 2 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, 且 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 证明: $\exists \xi > 0$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$

例题 3 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 可导, $f(0)=1$, 且 $|f(x)| \leq e^{-x}$, 证明: $\exists \xi > 0$, 使得 $f'(\xi) + e^{-\xi} = 0$

例 4 (2020 年) $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 连续可导, $f(0)=f(2)=0$, 记 $M = \max |f(x)|$, 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$
- (2) 若对 $\forall x \in (0, 2)$, 均有 $|f'(x)| \leq M$, 则 $M=0$

NO.4-1 不定积分解题方法 (上)

套路一 有理函数的积分

(一) 有理函数积分的通用方法

例题 1 $\int \frac{x+3}{x^2+2x+4} dx$

例题 2 $\int \frac{x^2}{(a^2+x^2)^2} dx$

类题 $\int \frac{1}{(a^2+x^2)^2} dx$

例题 3 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$ (此为 2019 年的一道 10 分大题, 居然只有一个考点, 出题人真是极其无聊)

例题 4 $\int \frac{1}{1+x^3} dx$

例题 5 若不定积分 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)} dx$ 的结果中不含反正切函数, 求 a

(二) 有理函数积分的特殊解法

例题 6 $\int \frac{1}{1-x^4} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{x^8(1+x^2)} dx$

类题 2 $\int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx$ (一道神仙题, 最后一步侮辱智商)

类题 3 $\int \frac{1}{x(x^3+27)} dx$

例题 7 $\int \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$

类题 1 $\int \frac{1-x^2}{1+x^4} dx$

类题 2 $\int \frac{1}{1+x^6} dx$

套路二 三角有理函数的积分

(一) 三角有理函数积分的通用方法

例题 1 $\int \frac{1}{3+5\cos x} dx$

例题 2 $\int \frac{1}{1+\sin x+\cos x} dx$

(二) 三角有理函数积分的特殊解法

例题 3 $\int \frac{1}{1+\cos x} dx$

类题 1 $\int \frac{\sin x}{1+\sin x} dx$

类题 2 $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

类题 3 $\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$

例题 4 $\int \frac{1}{\sin^2 x \cdot \cos x} dx$

例题 5 $\int \frac{\cos^3 x - 2\cos x}{1 + \sin^2 x + \sin^4 x} dx$

例题 6 $\int \sec^3 x dx$

类题 1 $\int \sqrt{1+x^2} dx$

类题 2 请思考如何计算积分 $I_n = \int \sec^n x dx (n \geq 3)$

类题 3 请推导出积分 $I_n = \int \tan^n x dx (n \geq 2)$ 的递推公式

类题 4 请推导出积分 $I_n = \int \sin^n x dx (n \geq 2)$ 的递推公式

类题 5 根据类题 4 的结论, 可推导出定积分中大名鼎鼎的“点火公式”——

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3} & , n \text{ 为奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} & , n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

例题 7 $\int \frac{1}{\sin x \cdot \cos^2 x} dx$

例题 8 $\int \frac{5+4\cos x}{(2+\cos x)^2 \cdot \sin x} dx$

例题 9 $\int \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$

例题 10 $\int \frac{1}{(3\sin x + 2\cos x)^2} dx$

例题 11 $\int \frac{1}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx$

例题 12 $\int \frac{1}{\sin^4 x \cdot \cos^2 x} dx$

例题 13 $\int \frac{1+\sin x + \cos x}{1+\sin^2 x} dx$

例题 14 $\int \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$

例题 15 $\int \frac{1}{\sin x \cdot \sin 2x} dx$

例题 16 $\int \frac{\cos 2x - \sin 2x}{\sin x + \cos x} dx$

例题 17 $\int \sin 2x \cdot \sin 3x dx$

例题 18 $\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{\sin x \cdot \sin 2x} dx$

类题 2 $\int \frac{1}{1 + \sin x + \cos x} dx$

例题 19 $\int \frac{\sin x \cdot \cos x}{\sin x + \cos x} dx$

例题 20 $\int \frac{\sin x \cdot \cos x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx$

例题 21 $\int \frac{1}{\sin^6 x + \cos^6 x} dx$

例题 22 $\int \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx$

例题 23 $\int \frac{1}{\sin(x+a)\sin(x+b)} dx$ (其中 $\sin(a-b) \neq 0$)

NO.4-2 不定积分解题方法 (下)

套路三 换元法的基本套路

例题 1 $\int \sqrt{\frac{x}{x+1}} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx$

类题 2 请计算 $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$ 和 $\int \left(\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \right) dx$ 两个积分

类题 3 $\int \frac{x e^x}{\sqrt{e^x - 2}} dx$

类题 4 $\int \frac{1}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}} dx$

例题 2 $\int \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}} dx$

类题 $\int \frac{1}{1+e^{\frac{x}{2}}+e^{\frac{x}{3}}+e^{\frac{x}{6}}} dx$

例题 3 $\int \frac{1}{x^4} \sqrt{4-x^2} dx$

例题 4 $\int \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}} dx$

例题 5 $\int \frac{1}{\sqrt{x(4-x)}} dx$

例题 6 $\int x \sqrt{2x-x^2} dx$

例题 7 $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-1}} dx$

类题 1 $\int \frac{1}{x \sqrt{2x^2+2x+1}} dx$

类题 2 $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{2x^2+2x+1}} dx$

套路四 分部积分法的基本套路

例题 1 $\int x \cdot \arctan x dx$

类题 $\int x \cdot \ln(1+x^2) \cdot \arctan x dx$

例题 2 $\int e^x \sin x dx$

类题 $\int x \cdot e^x \cdot \sin x dx$

例题 3 $\int \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) dx$

套路五 换元法+分部积分

例题 1 $\int e^{2x} \arctan \sqrt{e^x - 1} dx$

类题 1 请计算 $\int \frac{x \cdot e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 和 $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

类题 2 $\int \frac{\ln x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

类题 3 请计算 $\int \frac{\arctan \sqrt{x-1}}{x\sqrt{x-1}} dx$ 和 $\int \frac{\sqrt{x-1} \arctan \sqrt{x-1}}{x} dx$

例题 2 $\int \ln\left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}\right) dx$

类题 1 $\int \arctan(1 + \sqrt{x}) dx$

类题 2 $\int \sqrt{1+x^2} dx$

套路六 利用分部积分，对分母进行降阶

例题 1 $\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

类题 1 $\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$

类题 2 $\int \frac{x e^x}{(1+e^x)^2} dx$

例题 2 $\int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$

例题 3 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2}}{\left(x^2 + \frac{1}{2}\right)^2} dx$

套路七 利用分部积分，实现“积分抵消”

例题 1 $\int \frac{x e^x}{(1+x)^2} dx$

类题 1 $\int \frac{(1+\sin x)e^x}{1+\cos x} dx$

类题 2 $\int e^x \left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx$

$$\text{类题 3 } \int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx$$

$$\text{例题 2 } \int \frac{e^{-\sin x} \cdot \sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)} dx$$

$$\text{例题 3 } \int e^{-\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\sin x}} dx$$

$$\text{类题 1 } \int e^{\sin x} \frac{x \cos^3 x - \sin x}{\cos^2 x} dx$$

$$\text{类题 2 } \int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx$$

$$\text{例题 3 } \int \left(\ln \ln x + \frac{1}{\ln x}\right) dx$$

$$\text{例题 4 } \text{已知 } f''(x) \text{ 连续, } f'(x) \neq 0, \text{ 求 } \int \left[\frac{f(x)}{f'(x)} - \frac{f^2(x) f''(x)}{(f'(x))^3} \right] dx$$

$$\text{例题 5 } \int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx$$

套路八 对复杂因子求导, 期待出现奇迹

$$\text{例题 1 } \int \frac{\ln x}{\sqrt{1 + [x(\ln x - 1)]^2}} dx$$

$$\text{例题 2 } \int \frac{x+1}{x(1+x e^x)} dx$$

$$\text{类题 } \int \frac{1+x \cos x}{x(1+x e^{\sin x})} dx$$

$$\text{例题 3 } \int \frac{1 - \ln x}{(x - \ln x)^2} dx$$

$$\text{类题 1 } \int \frac{e^x(x-1)}{(x-e^x)^2} dx$$

$$\text{类题 2 } \int \frac{x + \sin x \cdot \cos x}{(\cos x - x \cdot \sin x)^2} dx$$

NO.5-1 定积分的区间再现公式

例题 1 (1) 证明区间再现公式—— $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)]dx$

(2) 尝试从几何意义去理解区间再现公式, 并推测为何 $\int_a^b [f(x) + f(a+b-x)]dx$ 往往比 $\int_a^b f(x)dx$ 和 $\int_a^b f(a+b-x)dx$ 要更加好算;

(3) 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$, 验证你在(2)中的猜想。

例题 2 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^a x} dx$ (a 为常数)

类题 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(1+x^a)} dx$

例题 3 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\arctan e^x) \cdot \sin^2 x dx$

类题 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1 + e^{-2x}} dx$

例题 4 $\int_{-2}^2 x \ln(1 + e^x) dx$

例题 5 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos^2 x}{x(\pi - 2x)} dx$

例题 6 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos(\frac{\pi}{4} - x) \cos x} dx$

提示: 请思考一切形如 $\int \frac{1}{\sin(x+a)\sin(x+b)} dx$ (其中 $\sin(a-b) \neq 0$) 的积分应该如何计算

例题 7 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx$

类题 1 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x} dx$

类题 2 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \cdot \ln \cos x}{1 + \sin x + \cos x} dx$

例题 8 计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 和 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} dx$

例题 9 计算 $\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx$

例题 10 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x^2-x+1}} dx$

例题 11 $\int_0^1 x \cdot \arcsin(2\sqrt{x-x^2}) dx$

例题 12 计算积分 $\int_0^1 (1-x)^{100} x dx$

例题 13 计算积分 $\int_0^2 x(x-1)(x-2) dx$

类题 计算积分 $\int_0^{2n} x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)\cdots[x-(2n-1)](x-2n) dx$

NO.5-2 定积分计算 (上)

套路一 定积分的常规计算技巧

例题 1 利用 N-L 公式, 直接计算下列定积分

$$(1) \int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(2) \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$$

$$(3) \int_1^{16} \arctan \sqrt{\sqrt{x}-1} dx$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \ln \sin x dx$$

例题 2 计算定积分 $\int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\cos^2 x} dx$

类题 1 计算定积分 $\int_0^{\pi} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx$

类题 2 以下计算是否正确? 为什么? 如果错了, 请将其更正。

$$\int_{-1}^1 \left(\arctan \frac{1}{x} \right)' dx = \arctan \frac{1}{x} \Big|_{-1}^1 = \arctan 1 - \arctan(-1) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$$

类题 3 设 $f(x) = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}$, 计算 $I = \int_{-1}^3 \frac{f'(x)}{1+f^2(x)} dx$

例题 3 设 $I_n = \int_0^{2\pi} \sin^n x dx$, $J_n = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx$, 请背住下列常用结论.

(1) 对于任意正整数 n , 均有 $I_n = J_n$

(2) 当 n 是偶数时, $I_n = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$

(3) 当 n 是奇数时, $I_n = 0$

例题 4 计算 $\int \frac{\sin 10x}{\sin x} dx$

例题 5 计算 $I_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx$

类题: 请证明: $a_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin(2n+1)x}{\sin x} dx = \pi$

例题 6 若 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^2 dx$, 请证明: $I_n = \frac{n\pi}{2}$

例题 7 计算积分 $\int_0^1 (1-x)^{100} x dx$

例题 8 计算积分 $\int_0^2 x(x-1)(x-2) dx$

类题 计算积分 $\int_0^{2n} x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)\cdots[x-(2n-1)](x-2n) dx$

例题 9 $\int_0^1 \left|x - \frac{1}{2}\right|^5 x^n (1-x)^n dx$

考研竞赛凯哥

NO.5-3 定积分计算 (下)

综合题型一 被积函数中含有变限积分函数的定积分计算

例题 1 设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx$ (三个方法)

类题 1 设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$

类题 2 设 $f'(x) = \arctan(x-1)^2$, 且 $f(0) = 0$, 求 $I = \int_0^1 f(x) dx$

类题 3 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3}{2}\pi]$ 连续, 在 $(0, \frac{3}{2}\pi)$ 内是 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数, $f(0) = 0$

(1) 求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3}{2}\pi]$ 上的平均值

(2) 证明 $f(x)$ 在 $(0, \frac{3}{2}\pi)$ 内有唯一零点

例题 2 设 $f(x)$ 为非负连续函数, 满足 $f(x) \int_0^x f(x-t) dt = \sin^4 x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

类题 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $x > -1$ 时, $f(x) \left[\int_0^x f(t) dt + 1 \right] = \frac{x e^x}{2(1+x)^2}$, 求 $f(x)$

综合题型二 被积函数中含有导函数的定积分计算

例题 设 $\int_0^2 f(x) dx = 4$, $f(2) = 1$, $f'(2) = 0$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) dx$

综合题型三 已知一个积分, 求另一个积分

例题 1 设 $\int_0^\pi \frac{\cos x}{(x+2)^2} dx = A$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x \cdot \cos x}{x+1} dx$

例题 2 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ 、 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} dx$ 、 $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy$

例题 3 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_1^a f\left(x^2 + \frac{a^2}{x^2}\right) \frac{1}{x} dx = \int_1^a f\left(x + \frac{a^2}{x}\right) \frac{1}{x} dx$, 其中 $a > 0$.

例题 4 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_1^4 f\left(\frac{2}{x} + \frac{x}{2}\right) \frac{\ln x}{x} dx = \ln 2 \int_1^4 f\left(\frac{2}{x} + \frac{x}{2}\right) \frac{1}{x} dx$

综合题型四 利用“定积分的结果是一个数字”来求解某些特定函数的问题

例题 1 设 $f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(x) dx + 2 \int_0^1 f(x) dx$, 求 $f(x)$

例题 2 设 $f(x)$ 为连续函数, $f(x) = \frac{x}{1 + \cos^2 x} + \int_{-\pi}^\pi f(x) \sin x dx$, 求 $f(x)$

例题 3 连续函数 f 和 g 满足 $f(x) = 3x^2 + 1 + \int_0^1 g(x)dx$, $g(x) = -x + 6x^2 \int_0^1 f(x)dx$, 求 $f(x)$ 、 $g(x)$

综合题型五 利用分部积分, 导出积分的递推公式

例题 1 请默写并推导点火公式

例题 2 求积分 $J_n = \int_0^1 x \ln^n x dx$ 的递推关系, 并计算 J_n

例题 3 设 $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 判断 J_n 的单调性, 并利用分部积分, 导出 J_n 和 J_{n+2} 的递推关系, 并计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} nJ_n$

例题 4 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$, $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cdot \cos^n x dx$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n}$

例题 5 证明: $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot \sin nx dx = \frac{1}{2^{n+1}} \left(2 + \frac{2^2}{2} + \frac{2^3}{3} + \cdots + \frac{2^n}{n} \right)$, 其中 n 为自然数

综合题型六 分段函数的定积分

例题 1 设 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值

例题 2 设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1+x}{x(1+xe^x)}, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$, 求函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 的表达式

例题 3 已知 $x \geq 0$ 时, $f(x) = x$, 且 $g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$, 求 $F(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt (x \geq 0)$